Comprensione di base di questioni medico-scientifiche - Serie 3

Numero di esercizi: 18 Tempo: 45 minuti

1.) Nel ciclo del citrato, i prodotti di degradazione di carboidrati, grassi e proteine vengono metabolizzati in precursori per la catena respiratoria. Il precursore derivato dai carboidrati è il piruvato, dai grassi l'acetil-CoA e dalle proteine gli alfa-amminoacidi. Essi vengono poi convertiti in diverse sostanze, da cui viene prodotto l'ATP nella catena respiratoria.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono corrette?

I. L'ATP si forma da grassi, proteine e carboidrati nel ciclo del citrato.
II. Il precursore del ciclo del citrato è solo l'acetil-CoA.
III. I precursori per la catena respiratoria sono sintetizzati da piruvato, acetil-CoA e alfa-amminoacidi nel ciclo del citrato.

(A) Soltanto l'affermazione I è corretta.
(B) Soltanto l'affermazione II è corretta.
(C) Soltanto l'affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e II sono corrette.
(E) Le affermazioni II e III sono corrette.

2.) L'acetilcolina è un neurotrasmettitore. Agisce in modi diversi. Nel sistema nervoso centrale, l'acetilcolina è utilizzata principalmente dal sistema nervoso parasimpatico come neurotrasmettitore. Inoltre, l'acetilcolina è utilizzata anche a livello della placca terminale neuromuscolare come neurotrasmettitore. Il curaro è una neurotossina che ha un effetto di antagonista competitivo con l'acetilcolina (una sostanza che combatte con l'acetilcolina per i recettori) e agisce principalmente a livello della placca neuromuscolare.

Qual è l'effetto più probabile del curaro?

(A) Il curaro aumenta l'attività del sistema nervoso parasimpatico.
(B) Il curaro paralizza il sistema nervoso parasimpatico. Questo impedisce la trasmissione degli stimoli in tutto il sistema nervoso centrale.
(C) Il curaro inibisce il sistema nervoso parasimpatico. Questo aumenta il polso.
(D) Il curaro impedisce all'acetilcolina di trasmettere gli stimoli ai muscoli.
(E) Il curaro aumenta la trasmissione degli stimoli alla placca terminale neuromuscolare.

3.) Il livello dell'ormone estrogeno aumenta durante tutto il corso della gravidanza. Di conseguenza, la densità dei recettori per l'ormone ossitocina diventa sempre più alta. Questi due ormoni favoriscono l'attività di travaglio dell'utero. L'ormone progesterone inibisce questo fenomeno. Se il livello di progesterone nell'utero diminuisce durante la gravidanza, inizia il travaglio.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono corrette?

I. Se la madre produce troppa ossitocina, può provocare un travaglio prematuro.
II. Gli estrogeni e l'ossitocina sono ormoni antagonisti.
III. Il progesterone annulla l'effetto dell'ossitocina e degli estrogeni.

(A) L'affermazione I è corretta.
(B) L'affermazione II è corretta.
(C) L'affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e II sono corrette.
(E) Le affermazioni II e III sono corrette.

4.) Il sistema cardiovascolare è innervato dai sistemi nervosi simpatico e parasimpatico. Queste due vie si antagonizzano a vicenda. Il sistema nervoso simpatico determina un aumento della frequenza cardiaca, un aumento del tono vascolare nelle arterie e nelle vene e un aumento del volume di eiezione.

Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?

(A) Il sistema nervoso parasimpatico abbassa la frequenza cardiaca.
(B) Se la frequenza cardiaca deve essere aumentata, si attiva il sistema nervoso simpatico.
(C) I sistemi nervosi parasimpatico e simpatico innervano entrambi il cuore.
(D) I sistemi nervosi simpatico e parasimpatico mantengono sempre in equilibrio la frequenza cardiaca.
(E) Se la frequenza cardiaca è molto bassa, il sistema nervoso parasimpatico è attivo.

5.) Nella fase S del ciclo cellulare avviene la duplicazione del DNA. Segue una fase di correzione (G2) e infine la mitosi. Nella mitosi, i cromatidi di una cellula vengono separati dall'apparato del fuso. Questo può essere inibito dalle tossine. Se ciò accade, la mitosi si interrompe a questo punto e la cellula non si divide. Questa proprietà dei veleni del fuso è utilizzata nel trattamento dei tumori.

Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal testo?

(A) La vincristina (citostatica, veleno per il fuso) provoca un aumento della divisione cellulare.
(B) I veleni del fuso sono una causa frequente di malattie oncologiche.
(C) I veleni del fuso sono farmaci adatti ai tumori grazie al loro effetto di inibizione della divisione.
(D) Le cellule si dividono nella fase S.
(E) Anche se una cellula si ferma nella fase G2, si divide.

6.) Il tessuto adiposo bruno si trova principalmente nei neonati. Svolge un ruolo importante nella termogenesi. Contiene un numero elevato di mitocondri, che fanno apparire le cellule di colore marrone. Nei mitocondri, l'energia viene normalmente sintetizzata da vari substrati sotto forma di ATP. Nel tessuto adiposo bruno, tuttavia, i mitocondri sono modulati in modo tale da produrre calore anziché ATP.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono corrette?

I. Nel tessuto adiposo bruno, l'ATP viene prodotto nei mitocondri.
II. Il tessuto adiposo bruno assume una funzione importante nella termogenesi nei neonati.
III. Il tessuto adiposo bruno si trova solo nei neonati.

(A) L’affermazione I è corretta.
(B) L’affermazione II è corretta.
(C) L’affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e II sono corrette.
(E) Le affermazioni II e III sono corrette.

7.) Il sistema immunitario può essere diviso in due parti. Il sistema immunitario aspecifico (= innato) e quello specifico (= acquisito). Il sistema immunitario aspecifico è responsabile della rapida risposta immunitaria. Non è specifico per i patogeni. Il sistema immunitario specifico reagisce molto più lentamente. Attacca alcuni agenti patogeni in modo altamente specifico. Ha anche una memoria. Quando entra nuovamente in contatto con lo stesso agente patogeno, la sua reazione è molto più rapida.
Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal testo?

(A) Se il sistema immunitario non specifico riesce a combattere un'infezione, il sistema immunitario specifico non si attiva.
(B) Nel caso di una seconda infezione da parte di un agente patogeno, il sistema immunitario aspecifico non si attiva.
(C) Il sistema immunitario non specifico è in grado di imparare.
(D) Una seconda infezione con lo stesso agente patogeno provoca un'attivazione più rapida del sistema immunitario specifico.
(E) Quanto più rapida è la risposta immunitaria, tanto meglio il sistema immunitario ha ricordato l'infezione.

8.) L'ipofisi produce, tra l'altro, l'ormone TSH. Questo fa sì che la ghiandola tiroidea sintetizzi gli ormoni tiroidei T3 e T4. Per questa sintesi è necessario, tra l'altro, lo iodio. Se non c'è abbastanza iodio, non si può sintetizzare abbastanza ormone tiroideo. L'ipofisi reagisce aumentando la produzione di TSH. L'aumento delle concentrazioni di TSH può portare a un gozzo caratteristico.

Quale o quali affermazioni è o sono deducibili dal testo?

I. Le aree con carenza di iodio hanno una maggiore incidenza di gozzo.
II. Il TSH viene convertito in T3 e T4 nella ghiandola tiroidea.
III. Anche gli ormoni tiroidei sono sintetizzati dall'ipofisi.

(A) L’affermazione I è corretta.
(B) L’affermazione II è corretta.
(C) L’affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni I e II sono corrette.
(E) Le affermazioni I e III sono corrette.

9.) Gli ormoni del gruppo degli estrogeni svolgono un ruolo importante nel metabolismo osseo. Sono coinvolti principalmente nella costruzione della massa ossea. Durante la menopausa, la produzione di estrogeni nelle ovaie della donna diminuisce. Di conseguenza, aumenta il rischio di sviluppare l'osteoporosi. In questa malattia si verifica un'eccessiva riduzione della massa ossea.

Quale delle seguenti affermazioni è deducibile dal testo?

(A) Gli estrogeni sono prodotti esclusivamente nell'ovaio.
(B) Le donne sviluppano l'osteoporosi dopo la menopausa.
(C) Gli estrogeni sono ormoni sessuali femminili e sono prodotti dalle ovaie.
(D) Se la perdita di massa ossea è eccessiva, si parla di osteoporosi.
(E) Una causa dell'osteoporosi può essere il sistema ormonale.

10.) Il surfattante è una sostanza prodotta dai pneumociti di tipo II nei polmoni. Senza surfattante, gli alveoli collasserebbero durante l'espirazione a causa dell'elevata tensione superficiale e non potrebbero più distendersi. Dato che il surfattante può essere prodotto in concentrazioni sufficienti solo a partire dalla 35a settimana di gravidanza, può portare alla sindrome da distress respiratorio della prematurità (IRDS) nei bambini prematuri.

Quale o quali delle seguenti affermazioni è o sono deducibili dal testo?

I. La carenza di surfattante comporta un peggioramento della respirazione.
II. I bambini prematuri presentano una sindrome da distress respiratorio dovuta alla carenza di surfattante.
III. La sindrome da distress respiratorio può essere trattata con la somministrazione di surfattante artificiale.

(A) L’affermazione I è corretta.
(B) L’affermazione II è corretta.
(C) L’affermazione III è corretta.
(D) Tutte le affermazioni sono corrette.
(E) Nessuna delle affermazioni è corretta.

11.) Il midollo spinale distribuisce e riceve informazioni dal nostro corpo attraverso le 31 coppie di nervi spinali. Le 31 coppie sono suddivise in 8 nervi cervicali (C), 12 toracici (Th), 5 lombari (L), 5 sacrali (S) e uno coccigeo (Co). Per le estremità, ci sono due cosiddette intumescenze (ispessimenti), ciascuna responsabile di un arto. L'intumescentia cervicalis (da C3 a Th2) è responsabile dell'estremità superiore e l'intumesescentia lumbosacralis (L1-S3) dell'estremità inferiore (gambe).

Qual è la conseguenza se il midollo spinale viene reciso a livello di Th10?

(A) L'arto superiore non può più essere mosso.
(B) Non ci sono limitazioni di movimento.
(C) Non si possono più muovere le gambe.
(D) Si è paralizzati dal collo in giù.
(E) Non è più possibile muovere la testa.

12.) Il cervello è irrorato essenzialmente da 2 sistemi arteriosi. La parte posteriore proviene dal sistema vertrebrobasilare e la parte anteriore dall'arteria carotide interna. L'arteria carotide interna ha diversi rami. Le due più importanti sono l'arteria cerebri anterior e l'arteria cerebri media. Il primo irrrora le aree motorie e sensoriali delle gambe, mentre il secondo irrora le aree motorie e sensoriali del tronco, delle braccia e del viso. Il lato sinistro del cervello alimenta il lato destro del corpo e viceversa.

Un paziente con ictus viene portato d'urgenza. Non può più muovere il braccio destro, si conclude:

(A) È colpita la parte posteriore del cervello
(B) L'arteria cerebri media è bloccata.
(C) L' arteria cerebri anterior sinistra è bloccata.
(D) È colpita l'arteria vertebralis.
(E) L'arteria cerebri media sinistra è bloccata.

13.) Il livello di zucchero dell'organismo è controllato fondamentalmente da due ormoni. Glucagone e insulina. Mentre l'insulina abbassa la glicemia, il glucagone la alza. Un livello di zucchero nel sangue troppo alto, ma anche troppo basso, ha gravi conseguenze per l'organismo. Un livello di glucosio nel sangue troppo basso ha gravi conseguenze soprattutto per il cervello, che utilizza il glucosio quasi esclusivamente come fonte di energia. Un basso livello di glucosio nel sangue può portare ad anomalie neurologiche e persino alla perdita di conoscenza.

Quali o quali delle seguenti affermazioni è o sono corrette?

I. Se il livello di zucchero nel sangue è troppo basso, un'iniezione di glucagone aiuta.
II. Livelli elevati di glucagone nel sangue sono tipici per una glicemia elevata.
III. Quando la glicemia è troppo bassa, le persone spesso hanno mal di testa o difficoltà a parlare o a vedere.

(A) Nessuna delle affermazioni è corretta.
(B) Soltanto l'affermazione I è corretta.
(C) Soltanto l'affermazione III è corretta.
(D) Le affermazioni II e III sono corrette.
(E) Le affermazioni I e III sono corrette.

14.) Ogni anno gli esseri umani sono esposti in media a 2,4 mSv di radiazioni. Questa radiazione è dovuta a cause naturali, la maggior parte delle quali proviene dalla radiazione naturale del radon nel suolo (1,3 mSv). In confronto, le radiazioni provenienti dalle centrali nucleari (0,1 mSv) rappresentano una percentuale trascurabile. (Nota: questo valore si applica solo nel caso non catastrofico) Siccome le radiazioni ionizzanti sono un rischio cancerogeno noto, le radiografie dovrebbero essere effettuate per scopi medici solo se assolutamente necessarie. Lo stesso vale per altri esami con radiazioni ionizzanti. In particolare, occorre prestare attenzione alle pazienti in gravidanza (solo in caso di emergenza). Una soglia di 20 mSv all'anno si applica alle persone che entrano in contatto con le radiazioni ionizzanti sul lavoro. Una radiografia media del torace comporta un'esposizione alle radiazioni di 0,01 - 0,03 mSv.

A quale dei seguenti pazienti è consigliabile una radiografia:

I. Donna di 23 anni, nessun disturbo.
II. Uomo di 56 anni con dolore toracico.
III. Donna incinta di 28 anni con distress respiratorio acuto.

(A) A tutti e tre i pazienti.
(B) Solo a I e III.
(C) Solo a II.
(D) Solo a II e III.
(E) A nessuno dei tre.

15.) Il nostro occhio è adattato in modo ottimale alla visione. Il cosiddetto spettro visibile di lunghezze d'onda si estende da 400 a 780 nm. A seconda della lunghezza d'onda massima, percepiamo un colore diverso perché si attiva un recettore diverso. Questo ha anche a che fare con le leggi fisiche della rifrazione. La luce blu ha una lunghezza d'onda inferiore a quella della luce rossa e quindi viene rifratta con maggiore forza dall'occhio. Questo è anche il motivo per cui non ci sono recettori per la luce blu al centro della retina, perché il blu viene rifratto troppo fortemente. Affinché possiamo ancora percepire il blu, il nostro cervello calcola il blu dal rapporto dei recettori del colore verde e rosso.

Quale o quali di queste tre affermazioni non è o sono corrette?

I. Nella zona periferica, la luce blu viene percepita dai recettori blu.
II. Al centro non si percepisce alcuna luce blu.
III. Il blu non è un colore, ma una lunghezza d'onda che il nostro cervello interpreta come blu.

(A) Tutte e tre non sono corrette.
(B) Soltanto le affermazioni I e II sono sbagliate.
(C) Soltanto l'affermazione III è sbagliata.
(D) Soltanto l'affermazione II è sbagliata.
(E) Nessuna delle tre affermazioni è sbagliata.

16.) Negli adulti, l'area cerebrale del linguaggio si trova in uno solo dei due emisferi del cervello. Nella maggior parte dei casi si trova sul lato sinistro. Nei destrimani è quasi sempre a sinistra, nei mancini può essere anche a destra. Nei bambini prima della pubertà, l'assegnazione è un po' più difficile perché le aree sono inizialmente su entrambi i lati e nel corso dello sviluppo un lato perde la funzione linguistica.

Se un adulto mancino presenta un danno irreversibile alla corteccia cerebrale sinistra, questo si ripercuoterà sulla sua capacità di parlare nel modo seguente:

(A) Nessuna conseguenza.
(B) Normalmente nessuna conseguenza.
(C) Normalmente significa un difetto del linguaggio.
(D) La corteccia cerebrale destra assume la funzione.
(E) Non è possibile rispondere in base al testo.

17.) Gli ormoni tiroidei sono controllati dall'asse ipotalamo-ipofisi. Il TRH viene rilasciato dall'ipotalamo. Ciò induce il rilascio di TSH dall'ipofisi. Il TSH, a sua volta, viene trasportato attraverso il sangue alla ghiandola tiroidea, dove induce la formazione di triiodotironina (T3) e tiroxina (T4). Per formare T3 e T4 sono necessarie quantità sufficienti di iodio. In caso di carenza di iodio, non si possono formare T3 e T4. Per trovare una quantità sufficiente di iodio, la ghiandola tiroidea si ingrandisce. Grazie all'ingrossamento della tiroide, l'organismo cerca di filtrare una maggiore quantità di iodio. Ma siccome c'è una carenza di iodio, anche la ghiandola tiroidea ingrandita non serve a nulla.

L'ipofisi secerne troppo poco TSH, il che significa:

I. che viene rilasciato troppo poco TRH.
II. che c'è una carenza di iodio.
III. che non vengono prodotti abbastanza T3 e T4.

(A) Soltanto l'affermazione I è corretta.
(B) Le affermazioni II e III sono corrette.
(C) Tutte le affermazioni sono corrette.
(D) Le affermazioni I e III sono corrette.
(E) Soltanto l'affermazione III è corretta.

18.) Nei pazienti con Parkinson, i neuroni dopaminergici della substantia nigra muoiono gradualmente. Ciò significa che non c'è dopamina nel circuito dei gangli basali. I pazienti hanno difficoltà a scatenare un movimento. Per contrastare questo fenomeno, ai pazienti viene somministrata dopamina. Poiché la dopamina non può attraversare la barriera emato-encefalica, viene somministrato un precursore, la L-dopa. La L-dopa può essere convertita in dopamina da una decarbossilasi. Per evitare che ciò avvenga prima della barriera emato-encefalica, è necessario somministrare anche un inibitore della decarbossilasi. Anche questo non può passare la barriera emato-encefalica.

Perché è importante che l'inibitore della decarbossilasi non possa passare la barriera emato-encefalica?

(A) In questo modo non impedisce la decarbossilazione della dopamina nel cervello.
(B) Per far sì che non manchi alla periferia.
(C) Non è possibile rispondere in base al testo.
(D) Per far sì che possa riconvertire la dopamina in L-dopa.
(E) In questo modo non impedisce la decarbossilazione della L-dopa nel cervello.

19.) Se il volume del sangue aumenta (ad esempio a causa di una forte assunzione di liquidi), la pressione sanguigna aumenta e gli organi vengono riforniti di più sangue. Reagiscono restringendo i vasi sanguigni, il che fa aumentare la pressione sanguigna.

Quale o queli delle seguenti tre affermazioni contribuiscono a interrompere questo "circolo vizioso"?

I. La quantità di urina escreta, prodotta dai reni come filtrato del sangue, aumenta con l'aumentare del volume del sangue.
II. Il sangue è quasi incomprimibile, quindi un aumento della pressione sanguigna difficilmente può ridurre il volume del sangue.
III. Con l'aumento della pressione sanguigna, il lavoro del cuore aumenta e con esso il volume di sangue espulso per unità di tempo.

(A) Soltanto l'affermazione I contribuisce.
(B) Soltanto l'affermazione II contribuisce.
(C) Soltanto le affermazioni I e II contribuiscono.
(D) Soltanto le affermazioni II e III contribuiscono.
(E) Nessuna delle affermazioni contribuisce.

20.) Le fibre sensoriali mostrano risposte diverse agli stimoli termici e sono state classificate in base alla loro soglia di temperatura. Le fibre C e Aδ1 rispondono a una temperatura > 43°C, la classe più rara di fibre Aδ2 solo a > 52°. A partire da una temperatura > 42°C, percepiamo il calore come doloroso. Un legante che si lega anche al recettore delle fibre C e Aδ e che dà la sensazione di dolore bruciante è la capsaicina. La capsaicina è l'ingrediente dal sapore piccante presente nei peperoncini. Provoca la depolarizzazione dei neuroni attraverso l'afflusso di ioni sodio e calcio. La capsaicina si lega quindi alle stesse fibre del dolore che vengono attivate dal calore.

Quindi, perché il cibo piccante provoca dolore?

(A) Non è possibile rispondere in base al testo.
(B) I recettori del freddo non vengono attivati.
(C) Vengono attivati altri recettori, come quelli del calore.
(D) Il nostro cervello non è in grado di distinguere tra piccante e calore.
(E) Sono eccitate le fibre del dolore di <42°C.